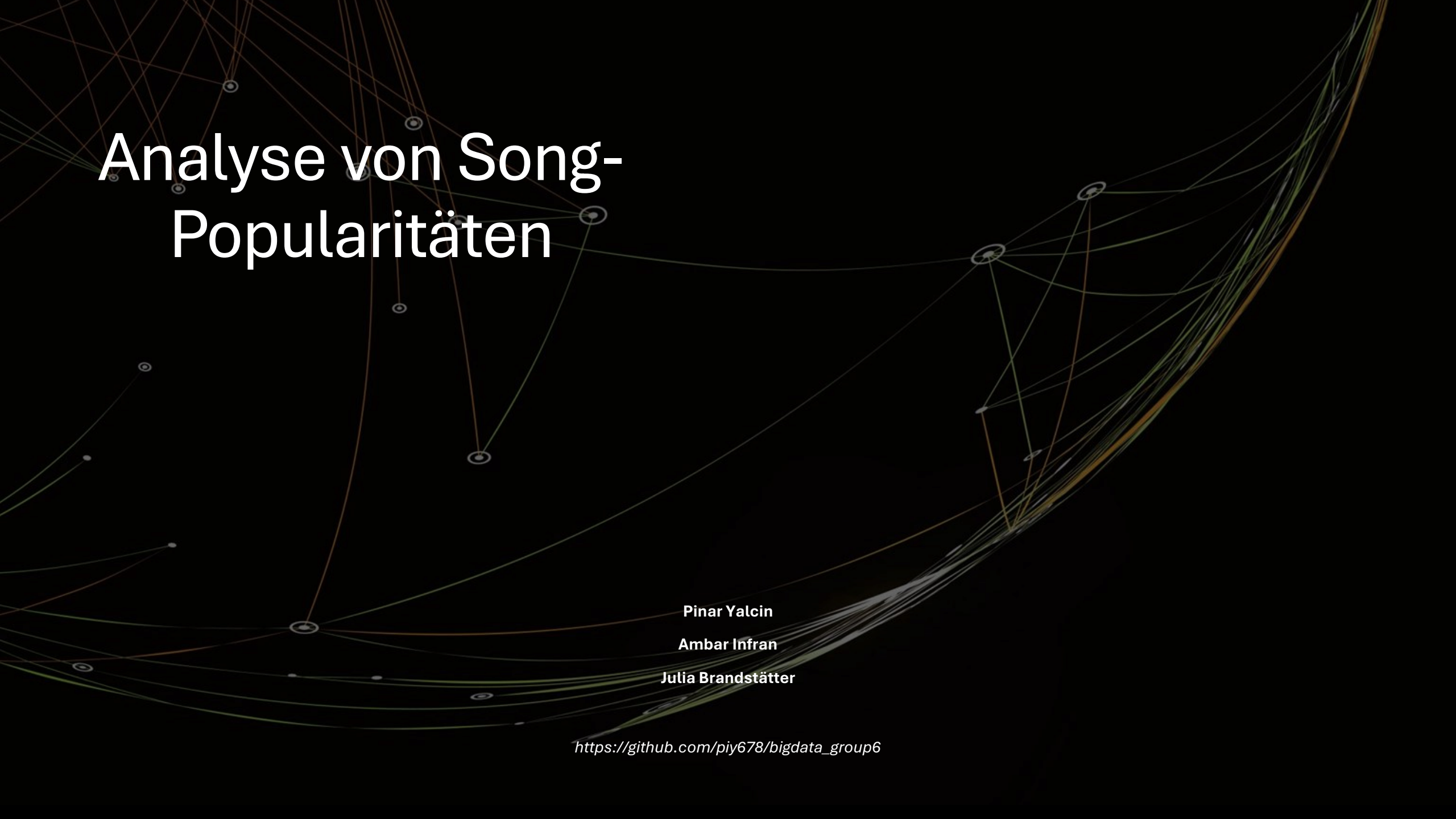


The background of the slide features a complex, abstract network graph. It consists of numerous small, light-colored circular nodes scattered across the dark space. These nodes are interconnected by a dense web of thin, light-colored lines. Some lines are straight, while others are curved, creating a sense of dynamic movement and connectivity. The overall effect is that of a data visualization representing relationships or interactions, likely related to the 'Song-Popularitäten' (Song Popularity) theme mentioned in the title.

Analyse von Song-Popularitäten

Pinar Yalcin

Ambar Infran

Julia Brandstätter

https://github.com/piy678/bigdata_group6

ETL-PROZESS

1. EXTRACT – ROHDATEN WERDEN AUS MEHREREN QUELLEN ERFASST
2. LOAD – BEREITSTELLUNG DER ROHDATEN ÜBER KAFKA-STREAMS
3. TRANSFORM – VERARBEITUNG & ANALYSE MIT APACHE SPARK
4. SPEICHER – LAGERUNG DER DATEN IN EINER DATENBANK

TECHNOLOGIEN IM EINSATZ





API



Web Scrapping



CSV

Zielsetzung

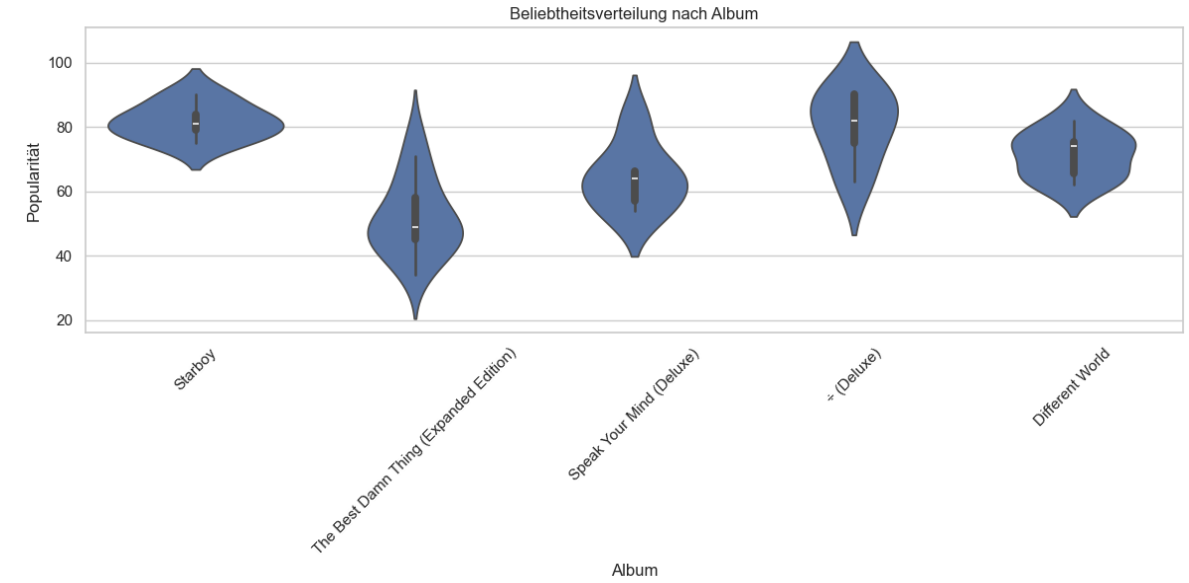
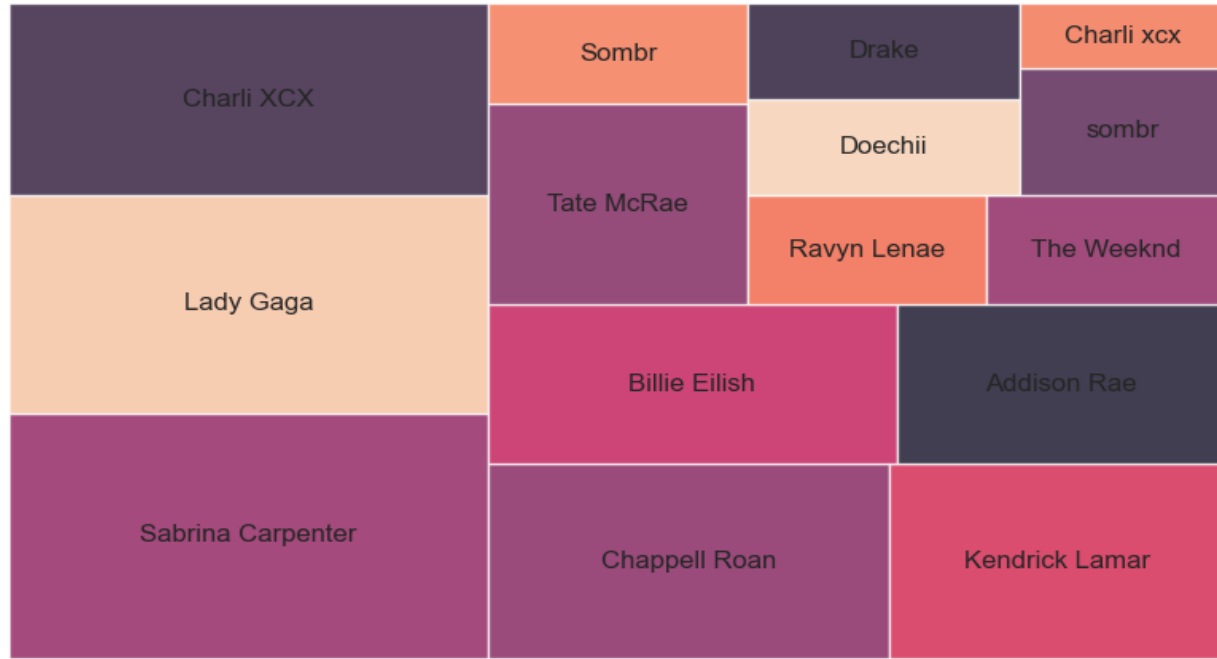
Analyse der Song-Popularität über mehrere Jahre

Streaming-Daten, Charts, APIs liefern objektive Beliebtheitsmetriken

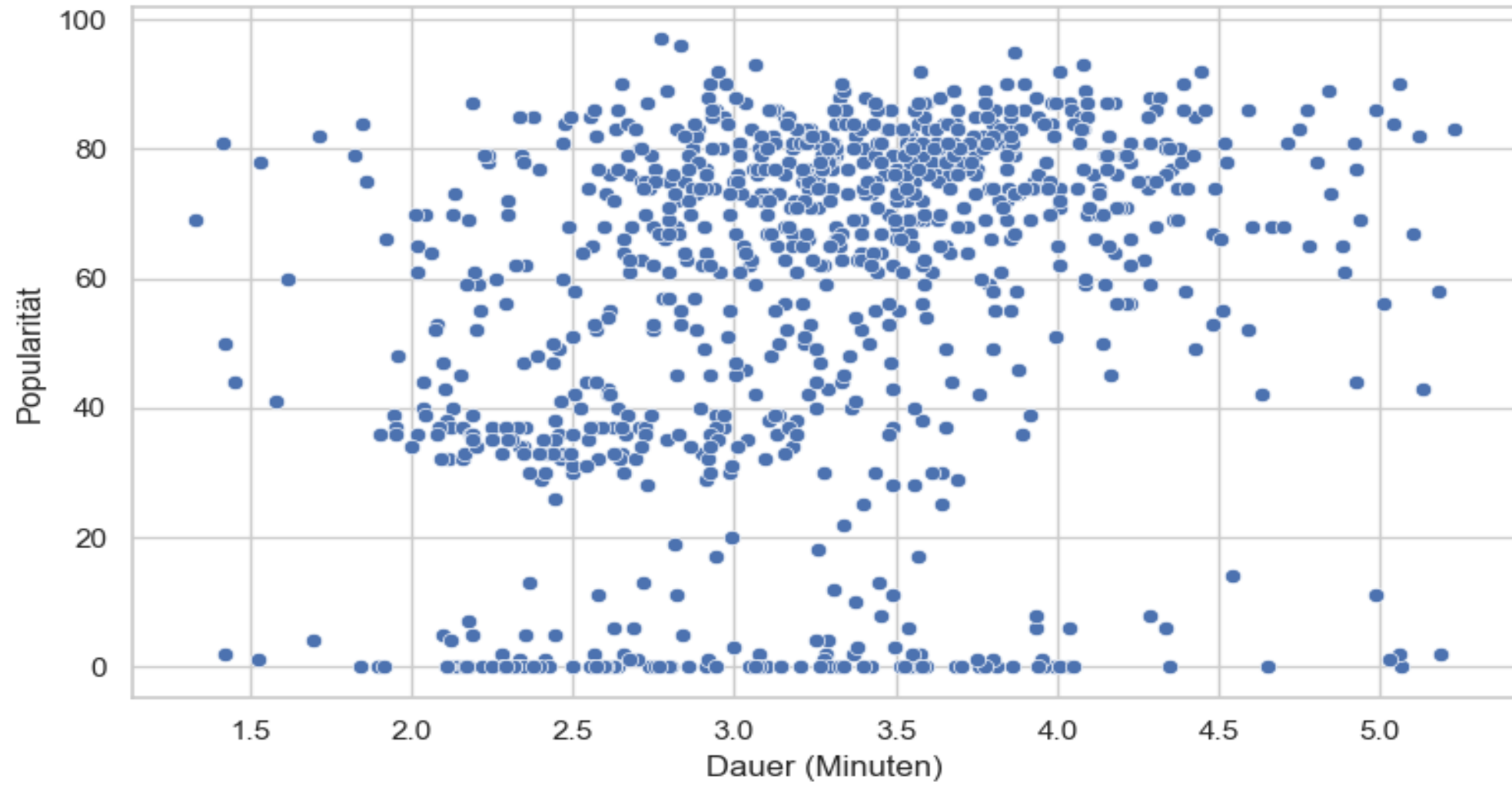
Fokus:

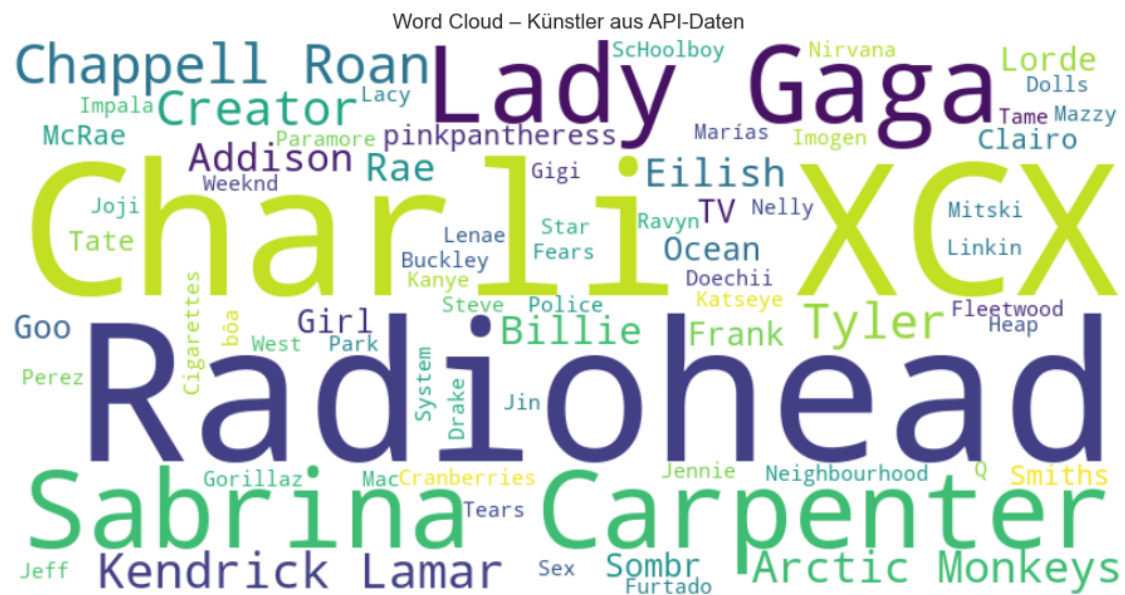
Welche Merkmale, Künstler und Genres sind besonders beliebt?

Treemap: Gemeinsame Künstler in API & Webdaten

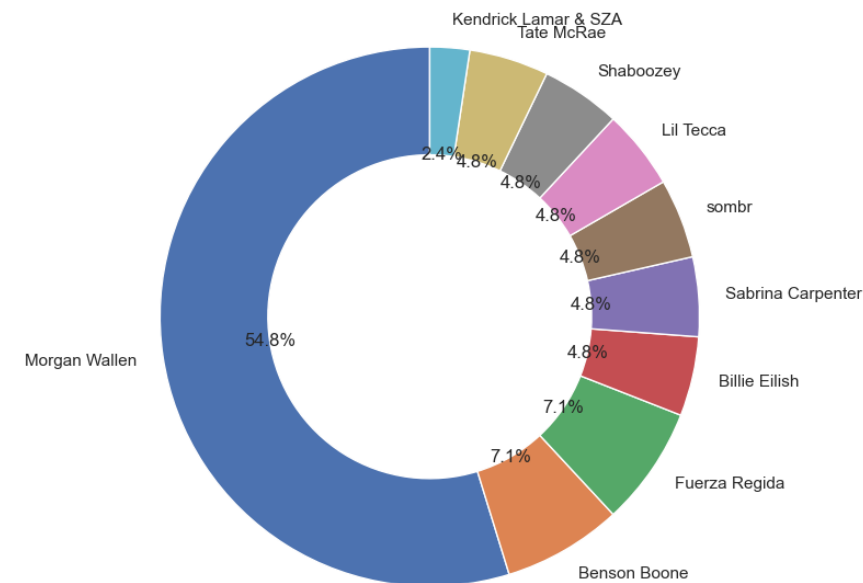


Songlänge vs. Popularität (Spotify)

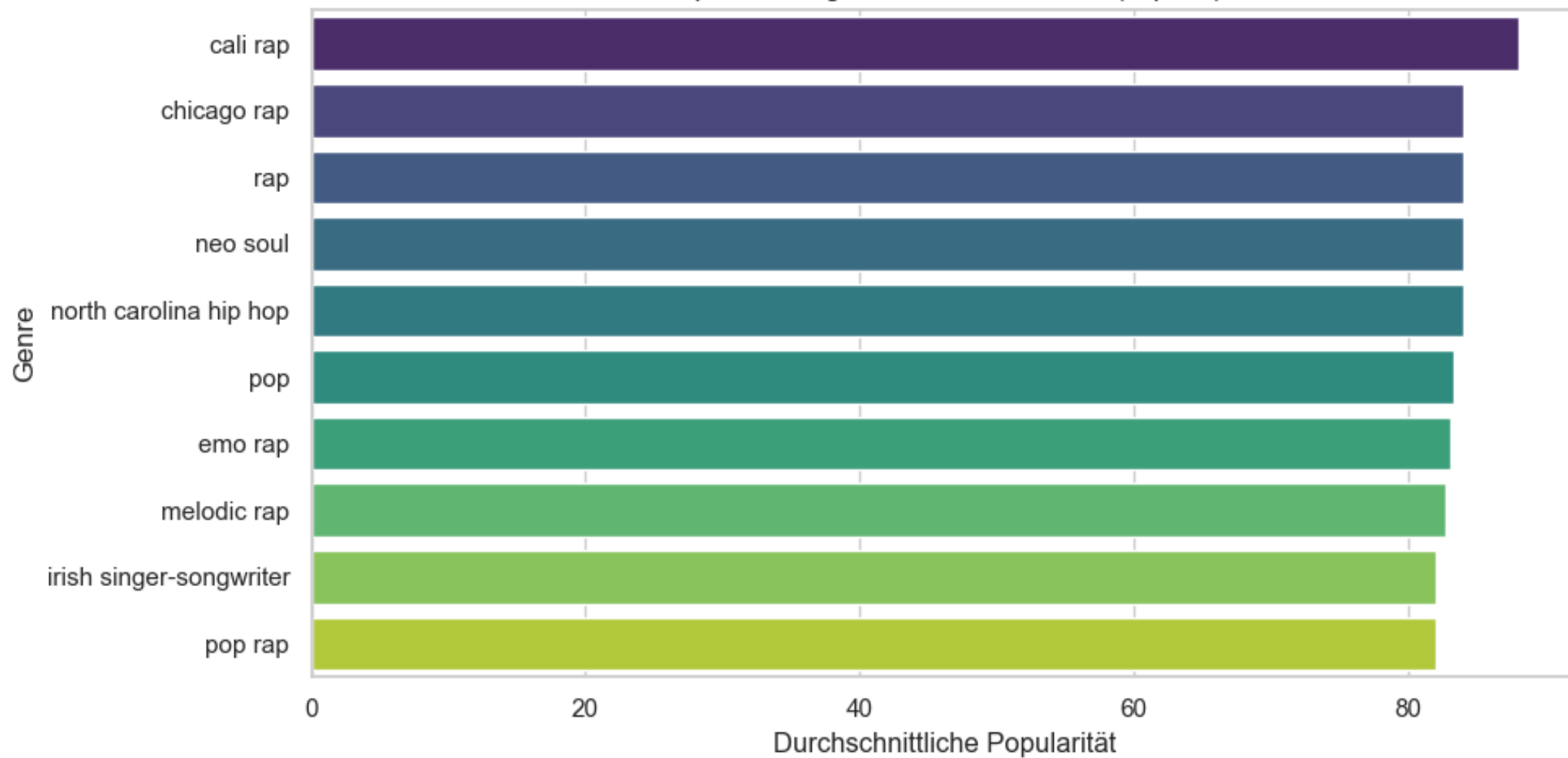


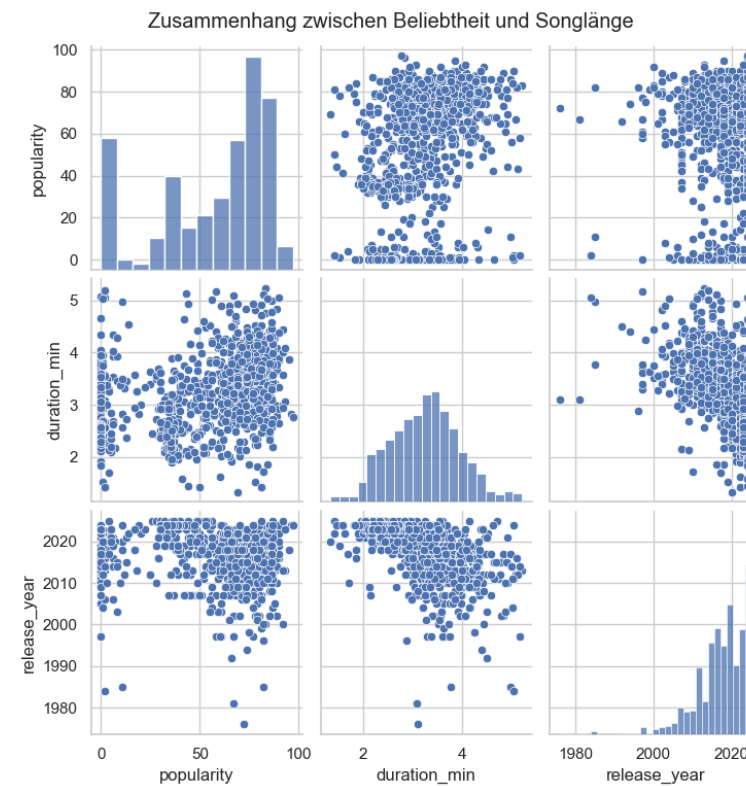
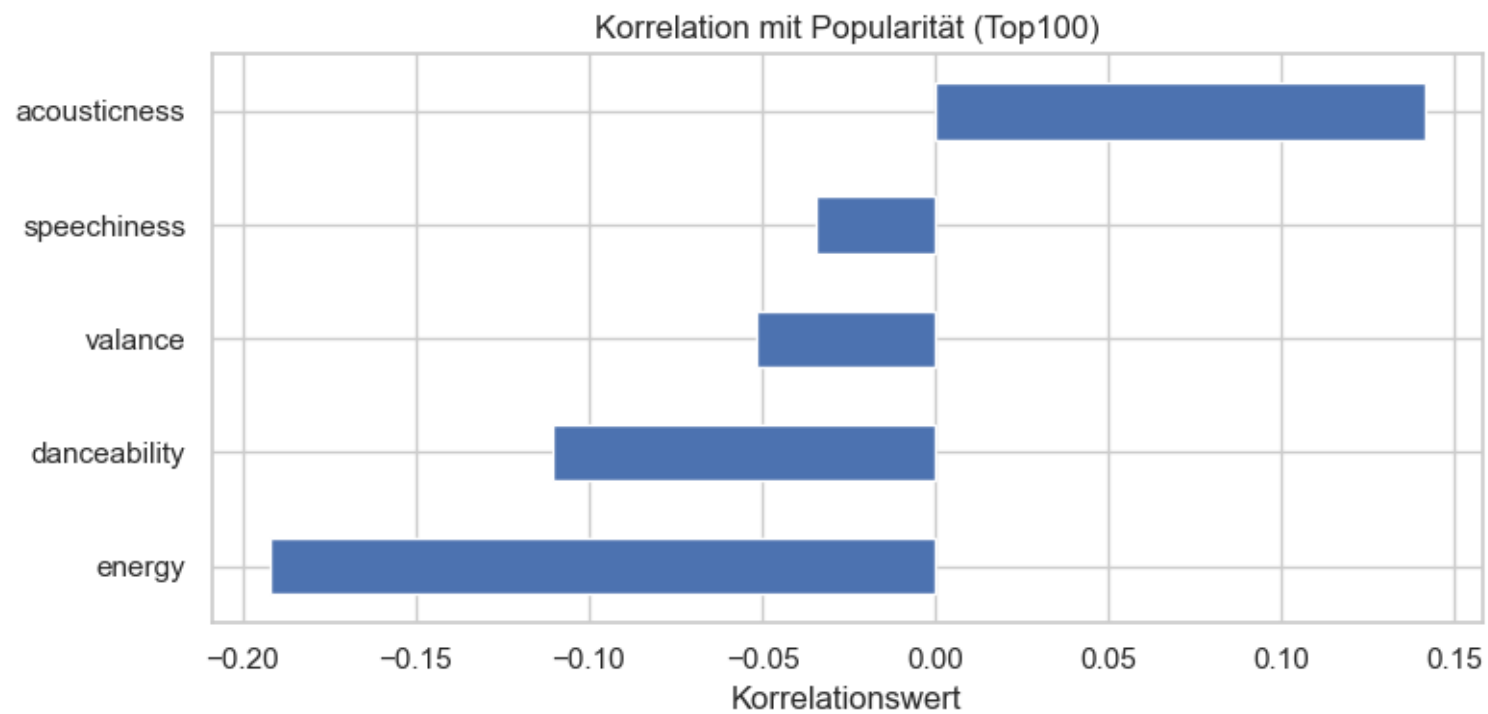


Donut Chart: Häufigste Künstler (Webdaten)

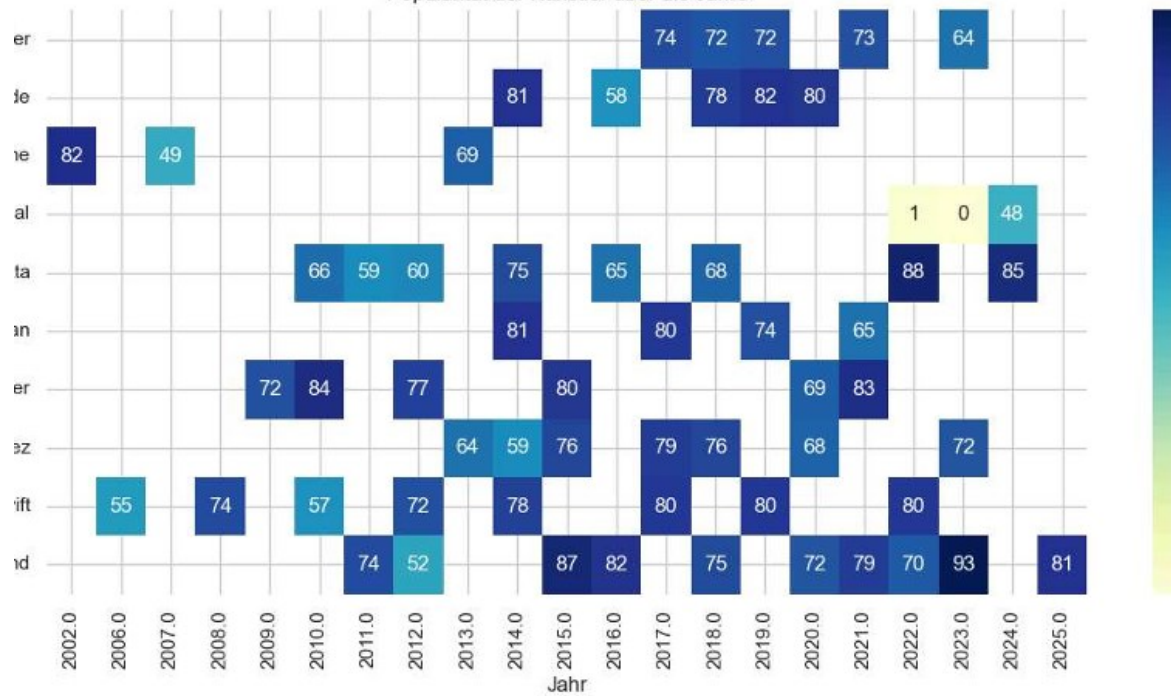


Top 10 Musikgenres nach Beliebtheit (Top100)

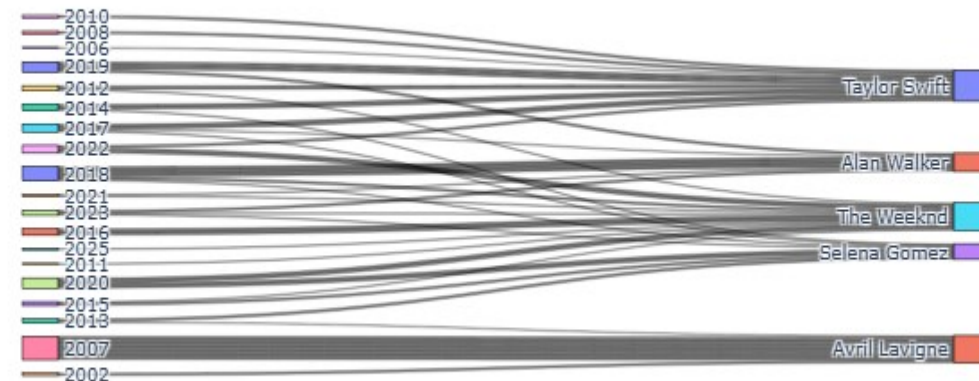




Popularität der Künstler über die Jahre

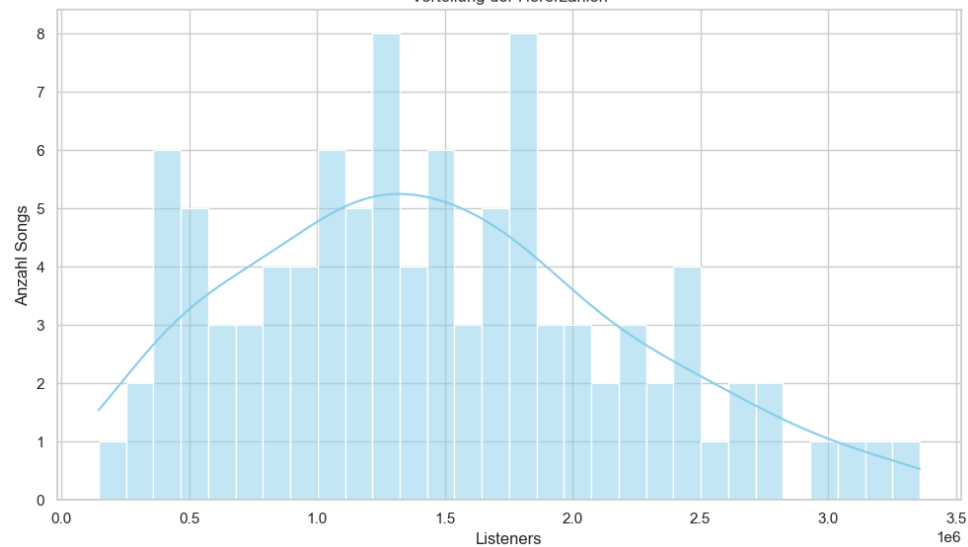


Jahr → Künstler (Spotify)

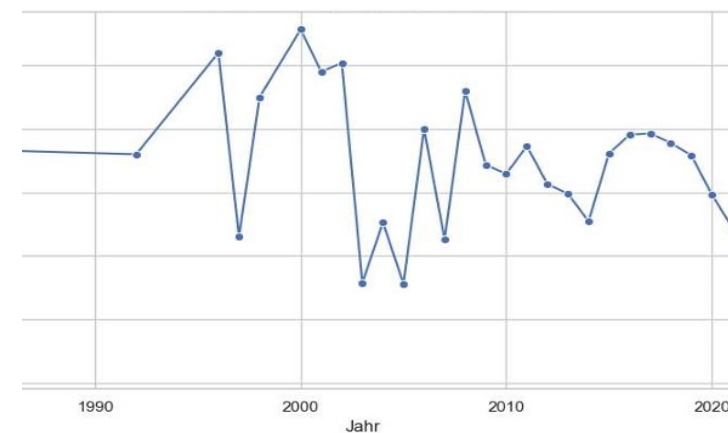
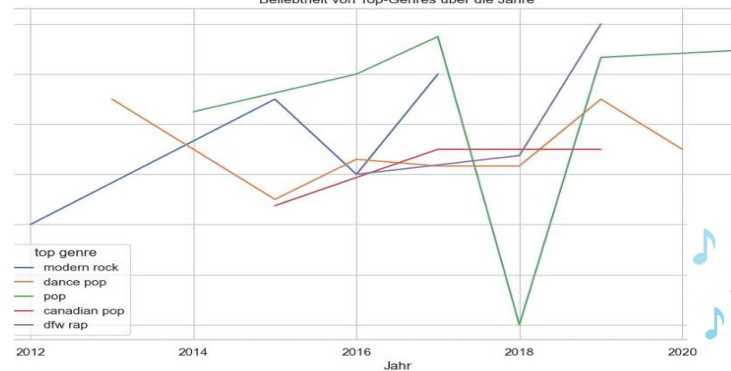


Entwicklung

Verteilung der Hörerzahlen



Beliebtheit von Top-Genres über die Jahre



Ergebnisse

Songlänge meist bei
2,5–4 Minuten

Akustische Songs
tendenziell
beliebter als
dynamische

Geringe Korrelation
mit technischen
Merkmale (Energy,
Danceability)

Neue Songs
dominieren durch
Streaming &
Algorithmen

Einige Künstler über
Jahre konstant
erfolgreich

Genre-Trends:
„modern rock“
steigt, „dance pop“
rückläufig

Erfolg ≠ nur Sound,
sondern auch
Sichtbarkeit, Trends
& Fanbindung